Máster de FP en Inteligencia Artifical y Big Data

Desarrollo de una aplicación mediante SDD asistido por IA



OBJETIVO

El objetivo de esta práctica es conocer y aplicar diferentes metodologías y herramientas relacionadas con el Spec-Driven Development (SDD).

Cada grupo investigará un enfoque de desarrollo basado en especificaciones, lo utilizará para crear una aplicación y, finalmente, compartirá con el resto de la clase tanto la metodología estudiada como su experiencia práctica.

PRIMERA FASE: INVESTIGACIÓN

Cada grupo seleccionará una metodología, framework o conjunto de herramientas relacionado con el SDD.

Algunas propuestas:

- GitHub Spec Kit
- OpenSpec
- Kiro (Specs)
- Cursor (rules y flujo de trabajo)
- BMad Method
- Agent OS

También podrán investigarse otras alternativas, previa aprobación del profesor.

SEGUNDA FASE: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN

Cada grupo desarrollará una aplicación utilizando el enfoque que ha investigado.

La temática es libre. Se recomienda elegir una aplicación sencilla, con cuatro o cinco funcionalidades principales; por ejemplo un gestor de tareas, una aplicación para controlar ingresos y gastos, un catálogo de libros, películas o videojuegos, etc.

La aplicación debe estar subida a un repositorio de GitHub y deben haber participado en él (deben haber hecho commit) todos los miembros del equipo.

Una vez desarrollada una primera versión funcional de la aplicación (MVP), se introducirá un cambio en los requisitos. El grupo deberá gestionar este cambio siguiendo la metodología investigada.

TERCERA FASE: EXPOSICIÓN

Cada grupo realizará una presentación al resto de la clase con dos partes diferenciadas.

Parte A. La metodología investigada

- Descripción general.
- Fases del proceso de desarrollo.
- Herramientas y documentos empleados.
- Ejemplos concretos de utilización.
- Principales ventajas e inconvenientes.

Parte B. Experiencia práctica

- Descripción y demostración de la aplicación desarrollada.
- Explicación de cómo se ha aplicado la metodología.
- Dificultades encontradas y soluciones adoptadas.
- Gestión del cambio de requisitos.
- Valoración crítica de la experiencia.

La duración aproximada de la presentación será de unos 10 o 15 minutos por grupo, más preguntas.

ENTREGA

La entrega consiste en:

- Un enlace al repositorio público de GitHub. Este enlace es lo único que hay que especificar en la tarea. No es necesario subir ningún archivo a la plataforma Moodle.
- Ese repositorio debe contener una descripción de la práctica (en el README.md), la presentación utilizada en la exposición y toda la documentación y anotaciones relevantes.
- El código de la aplicación desarrollada puede estar dentro de ese mismo repositorio o bien puede estar en un repositorio independiente. En este último caso debe estar enlazado desde el primero.
- Se debe incluir en el archivo README.md un apartado, a modo de bibliografía, donde se enlacen las webs y los recursos utilizados: manuales, tutoriales, videos, etc.
- Se deben indicar los pasos necesarios para ejecutar la aplicación.
- Es recomendable incluir capturas de pantalla de la aplicación funcionando.

Se valorará la aplicación correcta del proceso SDD. No se valorará especialmente la complejidad de la aplicación ni la cantidad de código generado.

El objetivo principal de la práctica no es demostrar cuánto código puede generar una IA, sino aprender a dirigir y supervisar el desarrollo de software asistido por IA.